AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

Análisis económico y de alcance

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Análisis económico y de alcance

Costos y recursos

AirSunBox se plantea como una solución tecnológica de monitoreo ambiental cuyo desarrollo inicial es viable económicamente debido al uso de componentes de bajo costo, tecnologías de código abierto e infraestructura que puede aprovechar planes gratuitos o de bajo costo durante la etapa de prototipado. Los principales costos están relacionados con la construcción de las estaciones meteorológicas, incluyendo microcontroladores, sensores ambientales, sistemas de alimentación, carcasas y elementos de comunicación. También deben considerarse los costos de infraestructura, almacenamiento y servicios de despliegue conforme aumente el volumen de información.

Viabilidad económica

En la etapa inicial, el proyecto puede desarrollarse utilizando herramientas y tecnologías de código abierto, reduciendo los costos de licenciamiento. La infraestructura cloud puede utilizarse mediante servicios gratuitos o de bajo costo, permitiendo validar el funcionamiento de la plataforma sin requerir una inversión elevada. A medida que el sistema crezca, los costos podrán incrementarse principalmente por almacenamiento, procesamiento, transferencia de datos y cantidad de estaciones conectadas.

Alcance de la primera implementación

La primera versión de AirSunBox contempla la gestión de organizaciones y usuarios, registro y monitoreo de estaciones,

recepción y almacenamiento de datos ambientales mediante MQTT, cálculo del índice de calidad del aire (AQI), visualización de información, alertas, gestión de incidencias, solicitudes de estaciones, generación de reportes y un mapa ambiental público. Este alcance permite construir un producto funcional y demostrable sin requerir inicialmente una cobertura masiva.

Escalabilidad y crecimiento futuro

El sistema está diseñado para crecer de manera progresiva. Inicialmente puede implementarse con un número reducido de estaciones y posteriormente incorporar más dispositivos, organizaciones y zonas geográficas sin modificar el propósito principal de la solución. Como una posibilidad de expansión futura, también se contempla la incorporación de estaciones meteorológicas móviles mediante drones para realizar mediciones temporales en zonas específicas o de difícil acceso, complementando la información obtenida por las estaciones fijas.

En conjunto, el proyecto presenta una viabilidad económica favorable para una primera implementación, ya que permite comenzar con una inversión controlada y escalar los recursos conforme aumenten la cobertura y la demanda del sistema. El alcance definido prioriza las funcionalidades necesarias para demostrar el funcionamiento de la solución, dejando las ampliaciones de cobertura y capacidades avanzadas para etapas posteriores.